CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIEURO
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GUILHERME WILLEE HERÉDIAS RIBEIRO – RA: 093139

JOÃO PAULO SILVA SERGIO – RA: 093103

JUAN FELIPE DE MORAIS ZANGEROLAMI – RA: 063576

MATEUS GABRIEL BEZERRA – RA: 090018

NICOLAS GABRIEL BARBOSA DE URSINO – RA: 094056

PROJETO INTEGRADOR DE ESTRUTURA DE DADOS

SOFTWARE

BRASÍLIA

2026

GUILHERME WILLEE HERÉDIAS RIBEIRO – RA: 093139

JOÃO PAULO SILVA SERGIO – RA: 093103

JUAN FELIPE DE MORAIS ZANGEROLAMI – RA: 063576

MATEUS GABRIEL BEZERRA – RA: 090018

NICOLAS GABRIEL BARBOSA DE URSINO – RA: 094056

PROJETO INTEGRADOR DE ESTRUTURA DE DADOS

SOFTWARE

Este trabalho apresenta a estrutura completa do Sistema de Gestão de Hotelaria, desenvolvida para organizar e integrar os principais processos de um software. A solução foi projetada com foco em modularidade, eficiência e segurança da informação.

A estrutura do software permite controle, automatização e suporte à tomada de decisões no ambiente hoteleiro.

Professor: Paulo Augusto Marques da Silveira Mello

BRASÍLIA

2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4
2. OBJETIVO GERAL 5
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
4. REQUISITOS 7
4.1. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 8
4.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) 9
5. DIAGRAMA DE CASO DE USO 10
6. ESTÓRIAS DE USUÁRIO 12
7. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 14
8. KANBAN PLANNER 15

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de uma documentação técnica para a estrutura de um software voltado à gestão hoteleira, cujo objetivo é integrar, de forma organizada e eficiente, os principais processos operacionais e administrativos de um hotel. A estrutura do sistema contempla o controle de quartos e de disponibilidade, permitindo o acompanhamento em tempo real da ocupação e do fluxo de hospedagens, ao mesmo tempo em que se articula com os módulos financeiro e gerencial, responsáveis pelo suporte às rotinas administrativas e à tomada de decisões. De maneira integrada, o sistema também abrangerá o controle das atividades de limpeza, assegurando maior organização das rotinas operacionais e melhor aproveitamento dos recursos. Complementarmente, a geração de relatórios gerenciais permitirá a consolidação das informações produzidas pelos diferentes módulos, oferecendo uma visão ampla do desempenho do empreendimento. Assim, a documentação proposta busca estabelecer uma base estruturada para o desenvolvimento de um software capaz de centralizar dados, otimizar processos e fortalecer a gestão hoteleira.

2. OBJETIVO GERAL

Sistema de Gestão de Hotelaria capaz de automatizar as rotinas de reservas, hospedagem e controle de quartos, integrando essas funcionalidades em um único ambiente de trabalho. Além disso, o sistema permitirá o gerenciamento de pagamentos e informações financeiras de maneira segura e organizada, contribuindo para maior controle administrativo e confiabilidade dos dados. A proposta também contempla a geração de relatórios administrativos, possibilitando o acompanhamento dos resultados e do desempenho do hotel, bem como apoiando a gestão na análise das informações e na tomada de decisões.

Todos os módulos serão interligados, promovendo maior padronização dos processos internos e facilitando a comunicação entre os setores. Com a centralização das informações, pretende-se reduzir falhas operacionais e aumentar a confiabilidade dos registros, tornando as rotinas mais ágeis e eficientes. O sistema contribuirá, ainda, para a melhoria da eficiência operacional das equipes, ao mesmo tempo em que proporcionará uma experiência mais organizada, segura e satisfatória para o hóspede.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do sistema, definidos a partir das necessidades operacionais e administrativas do hotel. Esses objetivos orientam o desenvolvimento das funcionalidades que irão compor a solução proposta e garantir sua efetividade no ambiente.

- Permitir o cadastro, a consulta e o gerenciamento dos dados dos hóspedes no sistema.
- Controlar a disponibilidade e o status dos quartos (disponível, ocupado, em limpeza e em manutenção).
- Registrar reservas com verificação automática de disponibilidade.
- Processar pagamentos de forma integrada, segura e registrada no sistema.
- Emitir faturas e relatórios financeiros automaticamente.
- Automatizar os processos de check-in e check-out.
- Integrar os setores do hotel (recepção, financeiro, administração e equipe de limpeza).
- Garantir o controle e a atualização do status dos quartos após a realização da limpeza.
- Gerar relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão.
- Melhorar a organização interna e reduzir erros operacionais.

4. REQUISITOS

Os requisitos do sistema representam um conjunto de especificações que definem as funcionalidades e características necessárias para que o software atenda às necessidades do ambiente em que será utilizado. No desenvolvimento de sistemas, esses requisitos são fundamentais, pois orientam todo o processo de planejamento, implementação e validação da solução tecnológica. Eles descrevem tanto as ações que o sistema deve executar quanto as condições e padrões de qualidade que devem ser atendidos durante seu funcionamento.

- Os **requisitos funcionais** descrevem as principais funcionalidades que o sistema deve executar para garantir a automação e o controle das atividades do hotel. Nesse contexto, o sistema deverá permitir o **cadastro de hóspedes**, possibilitando a inserção, consulta e atualização dos dados cadastrais dos clientes. Também deverá realizar o **controle de quartos**, permitindo a visualização e alteração do status dos quartos, que podem estar disponíveis, ocupados, em limpeza ou em manutenção. Outra funcionalidade essencial é o **registro de reservas**, no qual o software deverá registrar novas reservas realizando automaticamente a verificação de disponibilidade.

Além disso, o sistema deverá automatizar os processos de **check-in e check-out**, integrando essas operações à ocupação ou liberação dos quartos. O sistema também será responsável pelo **processamento de pagamentos**, registrando as transações de forma integrada e segura. Entre as funcionalidades previstas, destaca-se ainda a **emissão de documentos**, permitindo gerar automaticamente faturas e relatórios financeiros. Para apoiar a rotina da equipe de governança, o sistema deverá possibilitar a **atualização do status de limpeza dos quartos** após a higienização. Por fim, o sistema deverá disponibilizar **relatórios gerenciais**, oferecendo informações sobre desempenho e taxa de ocupação para auxiliar na tomada de decisões administrativas.

- Já os **requisitos não funcionais** estão relacionados às características de qualidade, desempenho e restrições técnicas do sistema. Nesse sentido, o sistema deverá garantir **segurança**, protegendo os dados sensíveis dos hóspedes e assegurando a integridade das informações financeiras. Também deverá possuir **modularidade**, sendo estruturado em módulos independentes e interligados, o que facilitará a manutenção e futuras atualizações. Outro requisito importante é o

desempenho em tempo real, permitindo que o controle de disponibilidade de quartos e o fluxo de hospedagem sejam atualizados instantaneamente.

Além disso, o sistema deverá apresentar **confiabilidade**, centralizando as informações para reduzir falhas operacionais e erros de registro. Por fim, a solução deverá possuir **escalabilidade**, permitindo que sua estrutura suporte o aumento do fluxo de dados e operações conforme o crescimento das atividades do hotel.

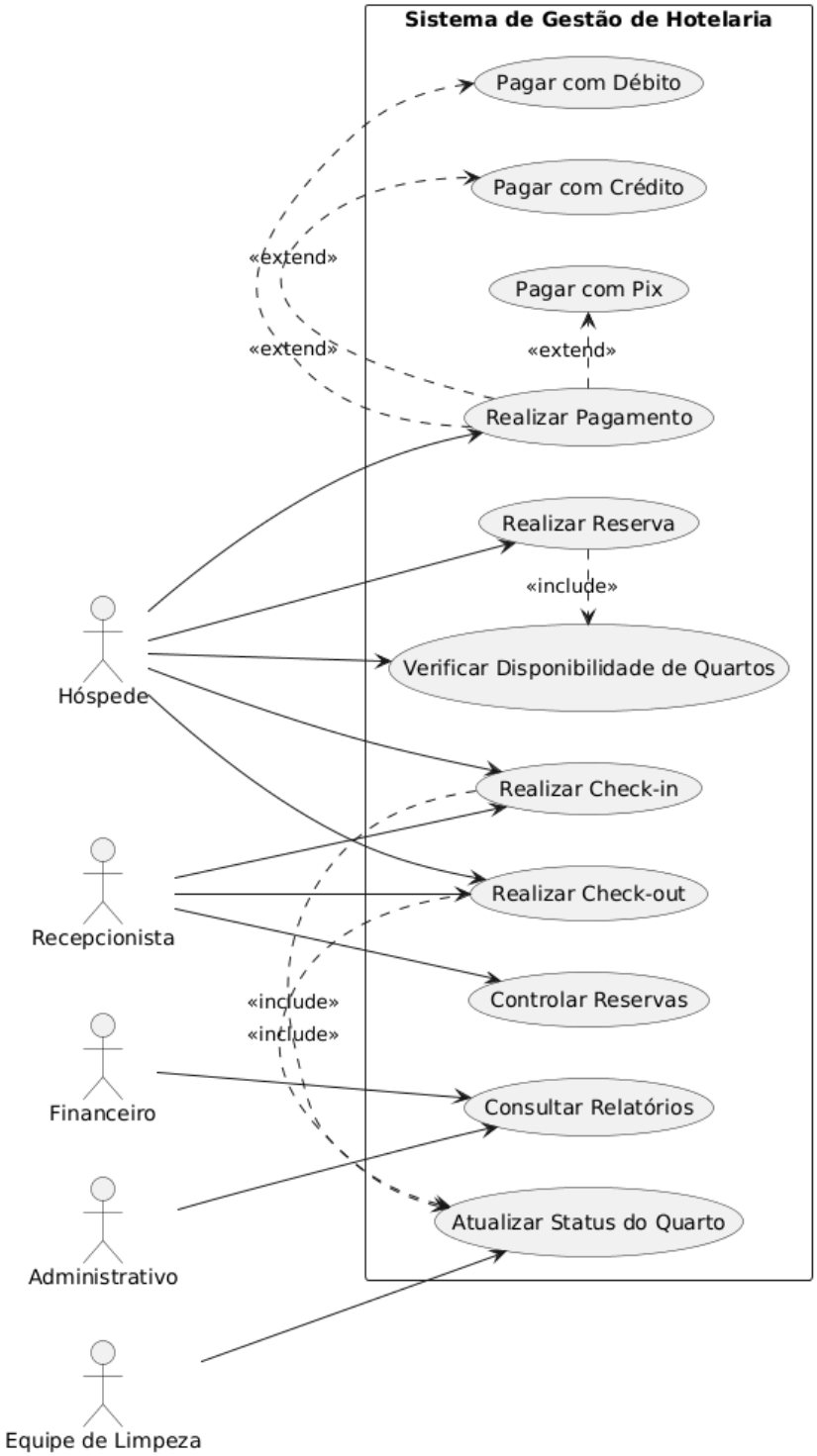
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

- RF01 – Cadastro de Hóspedes: O sistema deve permitir a inserção, consulta e atualização dos dados cadastrais dos clientes.
- RF02 – Controle de Quartos: O sistema deve permitir a alteração e visualização do status dos quartos (disponível, ocupado, em limpeza e em manutenção).
- RF03 – Registro de Reservas: O software deve realizar o registro de novas reservas com verificação automática de disponibilidade.
- RF04 – Check-in e Check-out: O sistema deve automatizar os processos de entrada e saída, integrando a liberação ou ocupação de quartos.
- RF05 – Processamento de Pagamentos: O sistema deve processar e registrar pagamentos de forma integrada e segura.
- RF06 – Emissão de Documentos: O sistema deve emitir faturas e relatórios financeiros automaticamente.
- RF07 – Atualização de Limpeza: O sistema deve permitir que a equipe de governança atualize o status do quarto após a higienização.
- RF08 – Relatórios Gerenciais: O sistema deve gerar relatórios de desempenho e ocupação para suporte à tomada de decisão.

4.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

- RNF01 – Segurança: O sistema deve garantir a proteção dos dados sensíveis dos hóspedes e integridade das informações financeiras.
- RNF02 – Modularidade: O software deve ser estruturado em módulos independentes e interligados para facilitar a manutenção.
- RNF03 – Desempenho (Tempo Real): O controle de disponibilidade e fluxo de hospedagem deve operar em tempo real.
- RNF04 – Confiabilidade: O sistema deve centralizar os dados para reduzir falhas operacionais e erros de registros.
- RNF05 – Escalabilidade: A estrutura deve permitir o suporte ao crescimento do fluxo de dados no ambiente hoteleiro.

5 DIAGRAMA DE CASO DE USO



O diagrama de caso de uso representa o funcionamento do Sistema de Gestão de Hotelaria, destacando o hóspede como o principal ator do sistema. Inicialmente, o hóspede realiza a verificação da disponibilidade de quartos, etapa essencial que está diretamente ligada ao processo de reserva. Em seguida, ele pode efetuar a reserva e prosseguir para o pagamento, que pode ser realizado por diferentes formas, como Pix, débito ou crédito, representadas como extensões do caso de uso principal. Após a confirmação, o hóspede realiza o check-in e, posteriormente, o check-out. O recepcionista auxilia no controle de reservas e nos processos de entrada e saída dos hóspedes. O setor financeiro é responsável por consultar relatórios relacionados às transações realizadas. Já o setor administrativo também acessa relatórios para análise gerencial. A equipe de limpeza atua na atualização do status dos quartos após a higienização. Dessa forma, o sistema integra diferentes setores, garantindo organização e eficiência nos processos.

6. ESTÓRIAS DE USUÁRIO

- **Estória de Usuário 1 – Verificar Disponibilidade**

O hóspede utiliza o sistema para consultar a disponibilidade de quartos informando as datas desejadas de entrada e saída. O sistema deve processar essas informações em tempo real, exibindo apenas os quartos disponíveis no período selecionado. Além disso, é importante apresentar o status atualizado dos quartos, como disponível, ocupado ou em manutenção. Essa funcionalidade evita conflitos de reservas e melhora a organização do hotel. Dessa forma, o usuário consegue tomar decisões mais seguras antes de prosseguir com a reserva.

- **Estória de Usuário 2 – Realizar Reserva**

Após verificar a disponibilidade, o hóspede pode realizar a reserva diretamente pelo sistema. O software deve validar automaticamente se o quarto ainda está disponível no período escolhido. Em seguida, os dados do cliente e da reserva são registrados de forma segura. O sistema também deve impedir reservas duplicadas para o mesmo quarto e gerar um identificador único. Isso garante maior controle e confiabilidade no processo de hospedagem.

- **Estória de Usuário 3 – Efetuar Pagamento**

O hóspede deve conseguir realizar o pagamento da reserva utilizando diferentes formas, como Pix, débito ou crédito. O sistema precisa registrar todas as transações de forma segura e vinculada à reserva correspondente. A confirmação da hospedagem só deve ocorrer após a aprovação do pagamento. Além disso, o sistema deve gerar um comprovante da operação para o usuário. Essa funcionalidade assegura organização financeira e confiabilidade nas transações.

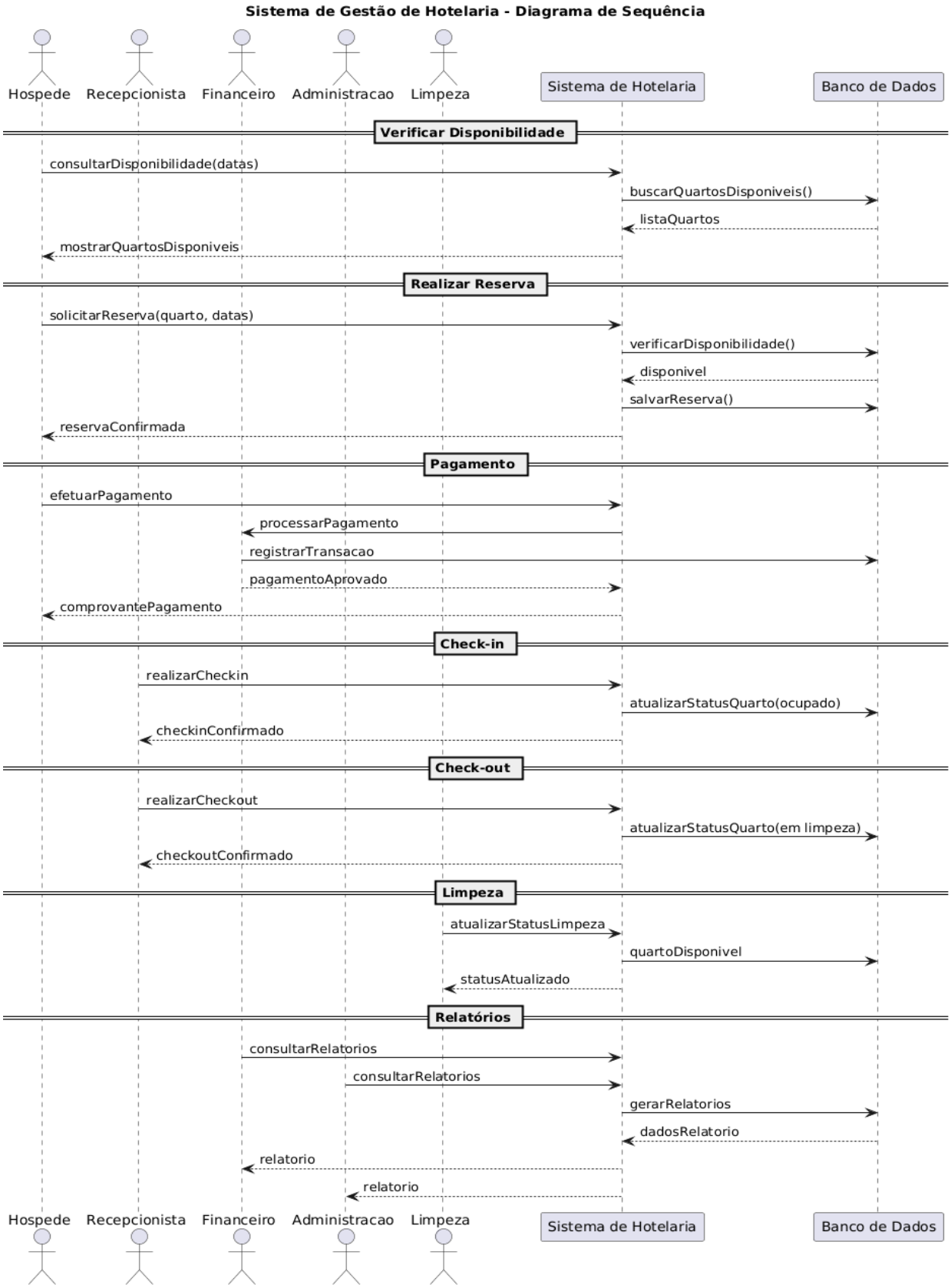
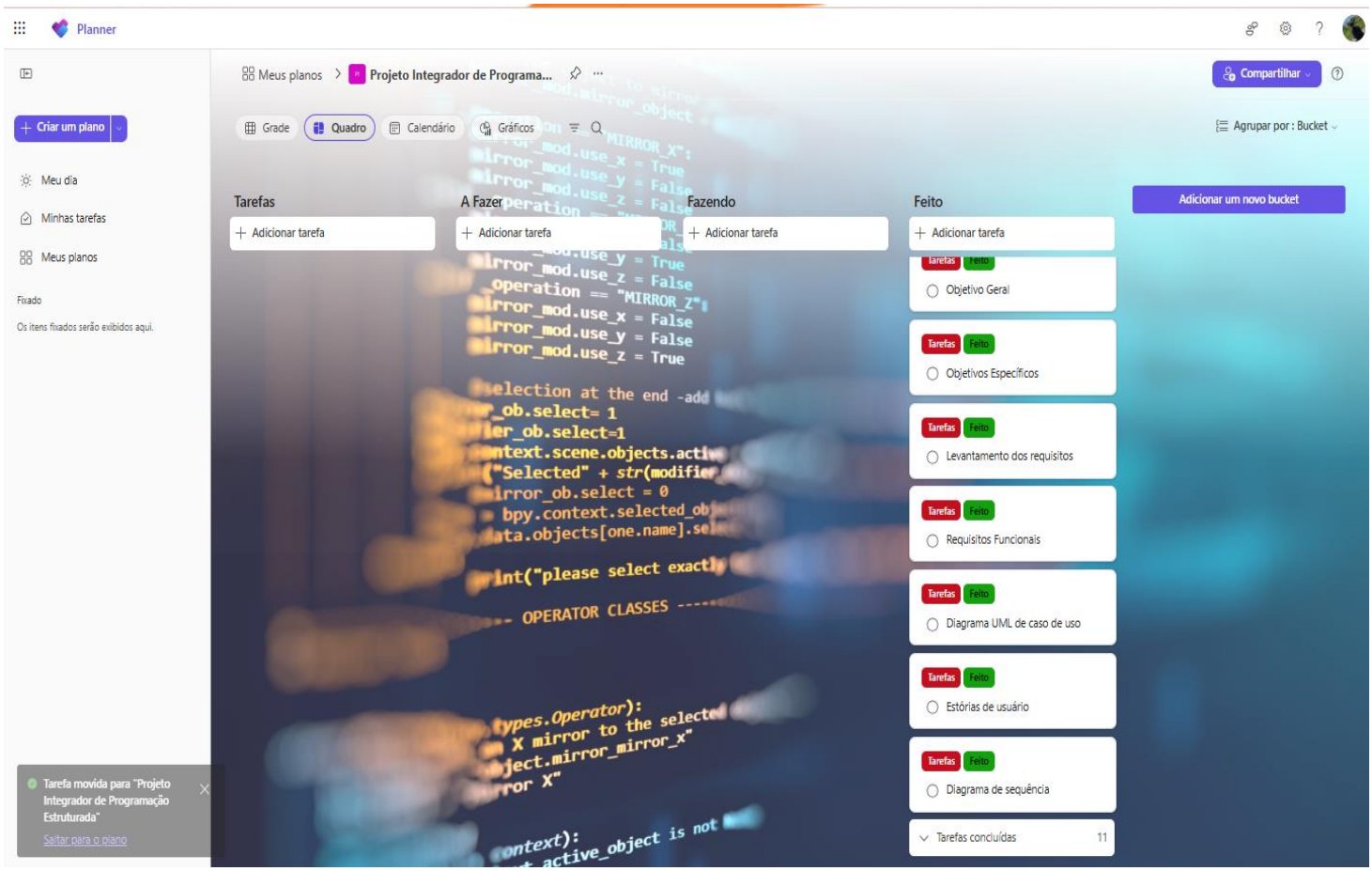
- **Estória de Usuário 4 – Check-in e Check-out**

O recepcionista é responsável por registrar os processos de check-in e check-out dos hóspedes no sistema. No momento do check-in, o status do quarto deve ser atualizado para ocupado. Já no check-out, o sistema deve alterar o status para em limpeza, preparando o quarto para a próxima hospedagem. Todas as ações devem ser registradas com data e hora. Isso permite um controle eficiente da ocupação e melhora a gestão operacional do hotel.

- **Estória de Usuário 5 – Atualizar Status de Limpeza**

A equipe de limpeza deve utilizar o sistema para atualizar o status dos quartos após a higienização. Inicialmente, o quarto estará com o status “em limpeza” após o check-out. Após a finalização do serviço, o status deve ser alterado para “disponível”. Essa atualização deve ocorrer em tempo real, garantindo que o quarto possa ser reservado novamente. O sistema também deve evitar que quartos em limpeza sejam exibidos como disponíveis. Isso contribui para a organização e eficiência das operações do hotel.

7. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



8. KANBAN PLANNER